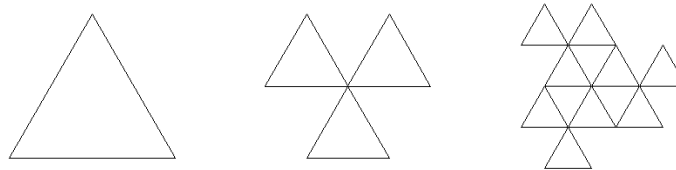


EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 27/6/2019

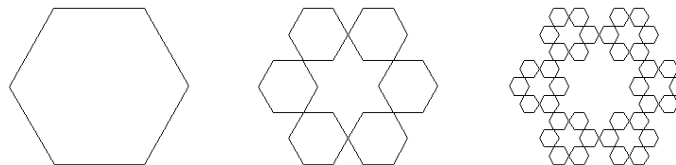
Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (2+2=4): Geef aan hoe je onderstaande figuren met behulp van een L-systeem kan maken (zonder haakjes). Gebruik voor figuur (a) enkel symbool F , initiator $I = F + F + F$ en zorg ervoor dat je replacement rule zo compact mogelijk is. Voor figuur (b) gebruik je maximaal 2 symbolen.

Opgave (a), je ziet het resultaat van de eerste 3 stappen:



Opgave (b), je ziet het resultaat van de eerste 3 stappen:



2. HOOFDSTUK 2 (3,5): Stel met behulp van een tekening de rotatiematrix op voor een 2D-rotatie. Geef duidelijk aan welke 4 rechthoekige driehoeken je gebruikt en welke eigenschap van elk van deze driehoeken je toepast. Geef aan welke lijnen in je tekening dezelfde lengte hebben en/of evenwijdig zijn.
3. HOOFDSTUK 2 (2): Welke 3D-rotatie kan je gebruiken om er voor te zorgen dat het punt $p = (0, 3, \sqrt{2})$ terecht komt in het punt $p' = (1, 3, -1)$. Geef de 3×3 rotatiematrix die met deze rotatie overeenkomt.
4. HOOFDSTUK 3 (2): Hoe bepaal je de $1/z$ -waarde van de 4de pixel gelegen op een geprojecteerde lijn $A'B'$ die bestaat uit 20 pixels. Welke eigenschap moet je gebruiken om deze vraag correct te beantwoorden? Je hoeft deze niet te bewijzen.
5. HOOFDSTUK 3 (2): Bij Z-buffering met driehoeken berekenen we voor elke driehoek $dzdx$ en $dzdy$. Druk deze getallen uit in functie van de parameters a, b en c als je weet dat de vergelijking van het vlak dat de driehoek bevat van de vorm $ax + by + cz = 1$ is. Leg in detail uit hoe je aan je uitdrukking voor $dzdx$ en $dzdy$ komt.
6. HOOFDSTUK 4 (3): Bij welke vorm(en) van belichting moeten we rekening houden met de invalshoek van het licht? Leg kort uit. Bij welke vorm(en) van belichting berekenen we de reflectierichting r ? Hoe maken we gebruik van deze vector r om de kleurcomponent te berekenen?
7. HOOFDSTUK 4 (2): Schets een situatie waarin hoekige schaduwen kunnen optreden. Beschrijf kort twee methodes om dit (deels) tegen te gaan.
8. HOOFDSTUK 4 (1,5): Leg uit wat mipmapping inhoudt. Hoeveel extra opslagruimte hebben we nodig? Leg uit.